UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Centro Tecnológico • Departamento de Informática e Estatística

INE5628 — Sistemas Multiagentes

DSM1

Sistema Multiagente de Controladoria

Entrega 1: Cenário-Problema, Requisitos, Modelagem AOSE e Rastreabilidade

Autores

Danrley Moreira Ribeiro (23102664)

Jiliard Mai Peifer (23103129)

Professor

Prof. Dr. Rafael Luiz Cancian

Peso: 20% da MPDSM • Prazo: 10/10/2026 • Versão 1.1

Documentação: `https://fin-dept-multiagents-project.readthedocs.io`

Florianópolis, 2026

Sumário

1 Cenário-problema, motivação e objetivos 1

1.1 Contexto e problema operacional 1

1.2 Justificativa para o paradigma multiagente (hipótese MAS) 1

1.3 Objetivos do sistema 2

2 Fronteira do sistema e caracterização do ambiente 2

3 Especificação de requisitos e critérios de aceite 3

4 Agentes, papéis e arquitetura da organização 5

5 Objetivos, percepções, ações e estado/conhecimento 5

6 Interações, coordenação e guardrails de segurança 6

6.1 Comunicação: A2A entre agentes, MCP com plataformas 6

6.2 Mecanismos de coordenação 6

6.3 Protocolos como máquinas de estados 7

6.4 Cenários âncora 7

6.5 Tratamento de falhas 7

6.6 Fronteira de autoridade e normas (human-in-the-loop) 7

7 Métricas de sucesso e matriz de rastreabilidade 9

7.1 Métricas e evidências observáveis 9

7.2 Matriz de rastreabilidade ponta a ponta (AOSE) 10

Referências **12**

Resumo executivo do projeto

Este documento especifica a Entrega 1 (DSM1) do **Sistema Multiagente (SMA) de Controladoria**: o Orquestrador e cinco agentes especializados (Agente de Custos, Agente de Orçamento, Agente de Resultados, Agente de Controles Internos e Agente de Relatórios), apoiados por serviços de plataforma de comunicação (A2A/MCP), auditoria, registro de modelos, memória e política de segurança. A modelagem segue AOSE (Cancian, 2026), combinando Tropos (Bresciani et al., 2004), Gaia (Wooldridge et al., 2000) e Prometheus (Padgham e Winikoff, 2004), e estabelece a justificativa do SMA, a fronteira e o ambiente, 18 requisitos com evidência observável, papéis ⟨Resp, Perm, Obl, Prot⟩, 6 protocolos como máquinas de estados, 8 normas e 12 métricas. A IA generativa é **opcional e desligada por padrão**, restrita à narrativa em três agentes. Todos os 137 objetos possuem ID estável e formam uma cadeia de rastreabilidade validada automaticamente, publicada em documentação navegável.

1. CENÁRIO-PROBLEMA, MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS

1.1 Contexto e problema operacional

A Controladoria de uma empresa de médio porte precisa, todo mês, fechar o resultado (balancete → rateios → DRE → indicadores → relatório) e, a cada trimestre, avaliar o orçamento. Hoje o ciclo leva dias de consolidação manual (PROB-01), não mostra margem por produto ou unidade (PROB-02), detecta desvios orçamentários tarde (PROB-03), deixa passar riscos de alçada, segregação de funções e duplicidade (PROB-04) e gera relatórios inconsistentes com a DRE (PROB-05).

Linha de base do cenário sintético. Os valores abaixo são premissas da empresa sintética (não medições de uma empresa real). Eles servem de ponto de partida para ler as métricas da Seção 7.

Problema	Situação atual	Referência	Métrica
PROB-01	Resultado do mês disponível só depois da consolidação manual	D+8 dias úteis	MET-09
PROB-03	Desvio orçamentário percebido no fechamento do trimestre	até 90 dias até o alerta	MET-09
PROB-04	Inconformidades críticas encontradas só na auditoria	4 de cada 10	MET-03
PROB-05	Relatórios com número divergente da DRE	1 de cada 4	MET-02, MET-06

Automatizar com IA traz problemas novos: decisões sem trilha nem controle de custo (PROB-06), conhecimento que se perde entre ciclos (PROB-07) e ações com efeito externo sem controle humano (PROB-08).

Stakeholders (recorte Tropos; Bresciani et al., 2004): CFO/diretoria contratante, controller humano (aprovador), contabilidade do cliente, auditoria interna/externa, TI/Segurança e DPO (LGPD), equipe de desenvolvimento e avaliador. **Cenários âncora (MVP):** *"feche o resultado do mês"* e *"avalie o orçamento do trimestre"*, sobre uma empresa sintética com gabarito, com fontes acessadas por *MCP servers* simulados e offline.

1.2 Justificativa para o paradigma multiagente (hipótese MAS)

Aplicando o checklist de adequação de Cancian (2026, Tab. 5.1):

Critério	Evidência no domínio	MAS?
Autonomia	O Agente de Controles Internos decide sozinho **vetar** a publicação; o de Orçamento decide o que é desvio relevante pelos próprios limiares.	**sim**
Distribuição	Dados em fontes heterogêneas (ERP, planilhas, histórico, mercado, normas); nenhum agente tem o estado global.	**sim**
Interdependência	O Agente de Resultados depende dos de Custos e de Orçamento; o veto do Agente de Controles Internos muda as opções do Orquestrador e do Agente de Relatórios.	**sim**
Heterogeneidade	Cálculo determinístico (AG-CUS), regras BDI (AG-CIN), síntese com LLM opcional (AG-REL).	**sim**
Recursos	Período contábil exclusivo durante o fechamento; orçamento de tokens consumível.	**sim**
Evidência	Cenários com gabarito e protocolos com transições inválidas tornam o comportamento testável.	**sim**

Condição explícita de rejeição. Se a demanda se reduzir a gerar um único relatório por uma sequência fixa de etapas, sem veto, sem dependência entre unidades de decisão e sem recurso disputado, um *workflow* determinístico basta. Esse workflow sequencial é a **baseline** das entregas seguintes. **Hipóteses verificáveis:** (H1) o veto do Agente de Controles Internos barra 100% das inconformidades críticas plantadas antes da publicação; (H2) a decomposição mantém 100% de

acurácia contra o gabarito, com custo de comunicação mensurável; (H3) com a flag LLM desligada, todos os relatórios são gerados sem rede e a custo zero.

1.3 Objetivos do sistema

Objetivo geral (`G-00`): executar as rotinas de controladoria de forma coordenada, entregando à liderança o resultado do período e análises confiáveis, respeitando alçadas, sigilo e aprovação humana, com evidência reconstruível de cada decisão. **Objetivos específicos:** (G-01) atender solicitações decompondo-as em tarefas coordenadas; (G-02) apurar custos, margens e rentabilidade; (G-03) controlar o orçamento e projetar forecast; (G-04) consolidar DRE, EBITDA, fluxo de caixa e KPIs; (G-05) garantir conformidade antes da publicação; (G-06) entregar relatórios executivos acionáveis; (G-07) manter auditabilidade total e custo de IA sob controle; (G-08) reutilizar conhecimento aprovado; (G-09) restringir efeitos externos à autorização humana.

2. FRONTEIRA DO SISTEMA E CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE

Pertencem ao **software modelado** os seis agentes e os sete serviços de plataforma (Figura 1). Permanecem no **ambiente**, ainda que representados por adapters, os usuários humanos (solicitante, aprovador, auditor), as fontes externas e o relógio/calendário de fechamento.

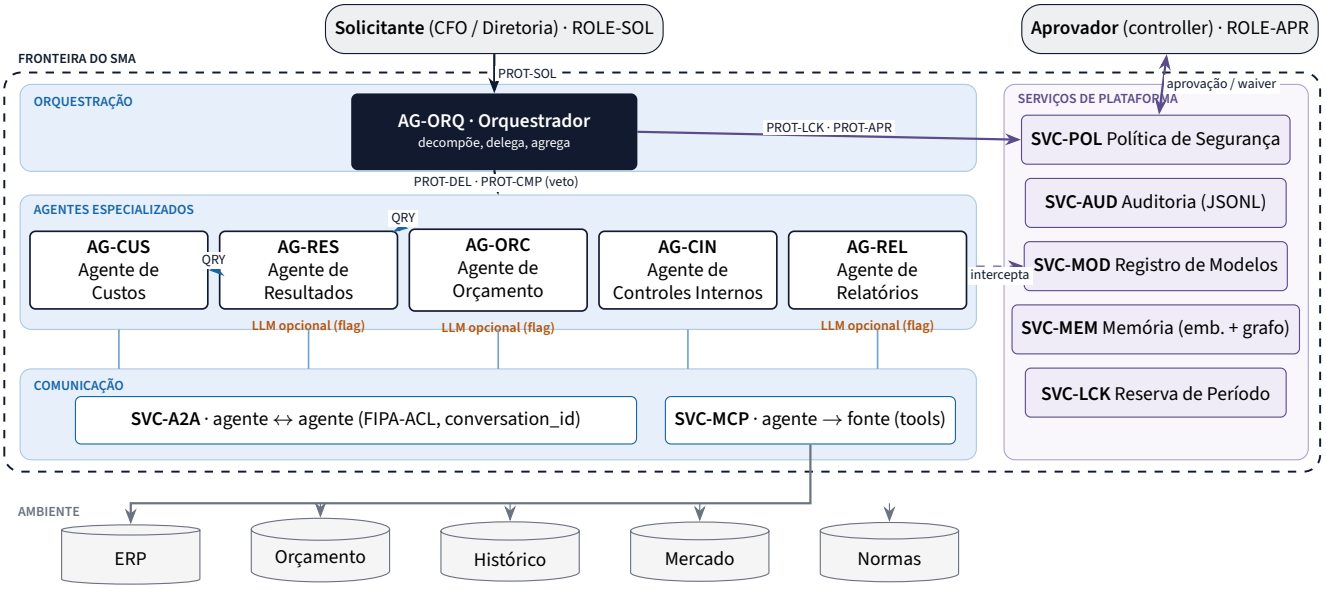


Figura 1: Organização do SMA: fronteira, agentes, serviços de plataforma, protocolos e ambiente (Mermaid: `roles_organizacao.mmd`).

O ambiente é:

- **Parcialmente observável:** cada agente vê apenas o que seus conectores MCP e mensagens A2A entregam ($see_i : S \to P_i$): o Agente de Custos não lê a base normativa e o de Controles Internos não lê as regras de rateio.
- **Dinâmico e estocástico:** lançamentos e estornos chegam durante o fechamento ($next : S \times A \to S$ muda também por eventos externos); APIs falham ou atrasam; a resposta humana tem duração incerta.
- **Discreto e sequencial por ciclo:** contas, competências e lançamentos têm identificadores bem definidos; ajustes aprovados e memória de um ciclo afetam o próximo.
- **Com recursos compartilhados:** o período em fechamento é exclusivo e o orçamento de tokens é consumível.

Recursos externos classificados por observabilidade, acionabilidade, exclusividade e autoridade (escrita em fonte externa é sempre ação restrita):

Recurso	Observabilidade	Acionabilidade	Exclusividade	Autoridade
ERP — razão contábil, balancete e lançamentos	Leitura via MCP (balancete, lançamentos, centros de custo, plano de contas)	Escrita de ajuste contábil — ação restrita (REQUIRE_APPROVAL)	Período contábil exclusivo durante o fechamento	Contabilidade do cliente (STK-03)

Recurso	Observabilidade	Acionabilidade	Exclusividade	Autoridade
Planilhas de orçamento e premissas	Leitura via MCP (orçado por conta/centro de custo, premissas)	Alteração de orçamento — ação restrita (REQUIRE_APPROVAL)	Não exclusiva para leitura	Diretoria / FP&A do cliente (STK-01)
Base analítica histórica (data warehouse)	Leitura via MCP (séries históricas, fechamentos anteriores)	Nenhuma (somente leitura)	Não exclusiva	TI do cliente (STK-05)
APIs financeiras de mercado (câmbio, IPCA, Selic)	Leitura via MCP; pode falhar ou atrasar	Nenhuma	Não exclusiva (cota de chamadas)	Provedor externo
Base normativa interna (políticas de alçada, SoD, manual contábil)	Leitura via MCP/RAG com proveniência (documento, trecho, versão)	Nenhuma	Não exclusiva	Compliance / Auditoria (STK-04)
Período contábil em fechamento (recurso compartilhado)	Estado de reserva consultável	Reservar / liberar via protocolo de reserva	Exclusivo por (entidade, competência), com TTL	SVC-LCK
Orçamento de tokens e custo de IA (recurso consumível)	Saldo por agente/tarefa consultável no registro de modelos	Consumido apenas por chamadas LLM habilitadas por flag	Cota por agente e por tarefa	Controller (STK-02) via SVC-MOD
Interface do usuário (solicitação, aprovação e observabilidade)	Recebe solicitações e decisões de aprovação humanas	Exibe resultado final, pedidos de aprovação e dashboard	Não exclusiva	Usuários autenticados (STK-01, STK-02, STK-04)

3. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE ACEITE

Os requisitos seguem o template AOSE (Cancian, 2026, Cap. 4): cada um liga-se a um papel responsável e a uma **evidência observável** capaz de distinguir implementação correta de execução apenas aparente. Os IDs reaparecem nos testes derivados, nas métricas e na matriz da Seção 7.

ID	Tipo	Requisito	Papéis	Evidência observável de aceite
REQ-F01	Funcional	**Decomposição e agregação de solicitações.** O Orquestrador deve mapear cada solicitação do catálogo ("fechar o resultado do mês", "avaliar o orçamento do trimestre") para um DAG de subtarefas, delegá-las aos papéis competentes e agregar uma resposta final; pedido fora do catálogo recebe not-understood explícito. Se um especialista expirar ou falhar, a subtarefa é reenviada uma vez; na segunda falha, a solicitação termina em failure, com a reserva liberada e nada publicado.	ORQ, SOL	Trace com o DAG gerado e, por subtarefa, request → agree → inform/failure sob o mesmo conversation_id; resposta final com status explícito.
REQ-F02	Funcional	**Apuração de custos, margem e rentabilidade.** Apurar custos fixos e variáveis, aplicar rateio por critério configurado e calcular margem de contribuição e rentabilidade por produto, serviço e UN a partir do balancete obtido via MCP.	CUS	Valores idênticos ao gabarito do dataset sintético (tolerância R$ 0,01) e cada valor acompanhado de proveniência (fonte MCP, consulta, versão do rateio).
REQ-F03	Funcional	**Orçado x realizado e forecast.** Comparar orçado x realizado por conta e centro de custo, sinalizar desvios acima de limiar configurável (percentual e absoluto) e projetar o forecast do trimestre com método declarado.	ORC	Desvios sinalizados exatamente nos itens plantados acima do limiar do cenário de teste; forecast reproduzível com o mesmo seed.
REQ-F04	Funcional	**Resultado consolidado via A2A.** Montar DRE gerencial, EBITDA, fluxo de caixa (método indireto) e KPIs, obtendo custos e orçamento dos agentes especialistas por query-ref A2A, sem reimplementar suas regras.	RES, CUS, ORC	Trace mostra query-ref AG-RES→AG-CUS e AG-RES→AG-ORC antes do inform final; DRE igual ao gabarito; inform não solicitado é rejeitado.
REQ-F05	Funcional	**Controles internos com veto.** Verificar alçada, segregação de funções, duplicidade, conciliação pendente e competência sobre o pacote do fechamento, emitindo parecer com regra violada e severidade; não conformidade crítica veta a publicação.	CIN, ORQ	Todas as inconformidades críticas plantadas detectadas; publicação em estado VETADO é bloqueada até correção ou waiver humano.

ID	Tipo	Requisito	Papéis	Evidência observável de aceite
REQ-F06	Funcional	**Relatório executivo por template com LLM opcional.** Gerar relatório executivo por template determinístico a partir dos resultados consolidados; com a flag LLM ativa, acrescentar narrativa e insights preservando os números do núcleo.	REL	Com flag desligada o relatório é gerado sem rede; com flag ligada todo número do texto coincide com o núcleo ou o template é usado.
REQ-F07	Funcional	**Memória de longo prazo com proveniência.** Toda saída aprovada pelo controller vira memória (embedding + nós e arestas de conta, indicador, decisão e período); os agentes consultam a memória antes de nova análise e citam a proveniência usada.	CUS, ORC, RES, REL	Saída não aprovada não aparece na memória; análise seguinte cita o ID da memória e a fonte original.
REQ-S01	Segurança	**Ações com efeito externo só com aprovação.** Lançar ajuste no ERP, alterar orçamento ou publicar relatório nunca é executado autonomamente: a Política de Segurança classifica em ALLOW, REQUIRE_APPROVAL ou DENY e retém a ação no Approval Gate.	ORQ, REL, ORC, APR	ActionRequest em PENDENTE até approve humano; ação DENY nunca executa efeito colateral, mesmo com aprovação.
REQ-S02	Segurança	**Exclusão mútua do período em fechamento.** Dois fechamentos concorrentes da mesma entidade e competência são impedidos por reserva exclusiva com TTL; o conflito retorna falha explicada.	ORQ	Segunda reserva sobreposta recebe reserve-failure com o dono atual; reserva expirada é liberada.
REQ-S03	Segurança	**LLM não calcula nem autoriza.** Todo número presente em texto gerado por LLM é validado contra o núcleo determinístico; divergência descarta o texto e aciona o template. Proposta de ação vinda de LLM nunca é tratada como autorização.	REL, RES, ORC	Mock de LLM que altera um valor provoca fallback registrado em log; mock que sugere ação não gera execução.
REQ-O01	Observabilidade	**Log de decisão.** Cada decisão registra critério/regra, referências dos dados de entrada, agente, conversation_id e timestamp em JSONL append-only, via interceptor central (não por agente).	ORQ, CUS, ORC, RES, CIN, REL	Script reconstrói a sequência causal de uma solicitação a partir do conversation_id sem inspecionar o código.
REQ-O02	Observabilidade	**Log de prompt.** Quando a flag LLM estiver ativa, registrar o prompt exato (após redaction), versão do template, modelo e fontes anexadas.	REL, RES, ORC	Com flag ligada há um registro de prompt por chamada; com flag desligada nenhum registro de prompt é criado.
REQ-O03	Observabilidade	**Log de custo e tokens.** Registrar tokens de entrada e saída, modelo e custo estimado por chamada, agregados por tarefa, solicitação e agente.	REL, RES, ORC	Soma dos custos por chamada igual ao total da tarefa; custo zero com flag desligada.
REQ-O04	Observabilidade	**Interface de observabilidade segura.** Dashboard web, mobile e desktop autenticado com filtros por agente, período, tarefa e custo sobre os logs de auditoria. Especificado na DSM1; implementação em entrega futura.	APR, SOL	Cada filtro retorna exatamente os registros do recorte em base de teste; acesso sem autenticação é negado.
REQ-C01	Configuração	**Modelo por agente trocável sem redeploy.** Registro central define por agente a flag LLM (padrão desligada), modelo, limite de tokens e orçamento; a mudança vale na próxima tarefa sem redeploy; LLM só é habilitável em AG-REL, AG-RES e AG-ORC; cota excedida bloqueia a chamada e aciona o template.	REL, RES, ORC, APR	Troca de modelo refletida na tarefa seguinte; configuração com LLM em AG-ORQ, AG-CUS ou AG-CIN é rejeitada; cota estourada gera fallback registrado.
REQ-P01	Privacidade	**Redaction fail-closed (LGPD e sigilo).** Logs, traces e memória passam por redaction de segredos, credenciais e dados pessoais, com política de retenção; falha de sanitização impede a gravação.	ORQ, CIN, REL	Registro com chave de API ou CPF sintético é sanitizado ou recusado; nenhum campo proibido aparece nos arquivos JSONL.
REQ-NF01	Não funcional	**Execução offline e reprodutível.** O núcleo executa sem rede e sem API paga, com MCP mocks, dados sintéticos e seed fixo; o LLM é estritamente opcional.	ORQ, REL	Duas execuções com o mesmo seed e flag desligada produzem saídas com o mesmo hash.
REQ-NF02	Não funcional	**Versionamento de prompts, regras e configuração.** Templates de prompt, regras de conformidade e configurações de modelo têm ID e versão, registrados em cada log de decisão e de prompt.	REL, CIN	Todo registro de log contém as versões vigentes; mudança de versão aparece no trace seguinte.

4. AGENTES, PAPÉIS E ARQUITETURA DA ORGANIZAÇÃO

O modelo organizacional (Gaia; Wooldridge et al., 2000) separa **papéis** (o que precisa ser feito, sob quais direitos e deveres), **agentes** (entidades que os assumem) e **serviços de plataforma**. Cada papel é a tupla $role = \langle Resp, Perm, Obl, Prot \rangle$. Os papéis humanos `ROLE-SOL` (solicitante) e `ROLE-APR` (aprovador) ficam fora da fronteira, mas participam de protocolos.

Agente / cognição	Responsabilidades (Resp)	Permissões (Perm)	Obrigações (Obl)	Protocolos	LLM
Orquestrador *AG-ORQ · Reativo a protocolos + biblioteca de planos (intenção → DAG)*	• Receber solicitações e mapear para intenção do catálogo • Decompor em DAG de subtarefas e delegar aos papéis competentes • Reservar o período e agregar a resposta final	• Delegar (request) a qualquer papel especialista • Reservar e liberar período na Reserva de Período (SVC-LCK) • Propor publicação ao Approval Gate	• Responder toda solicitação com resultado ou falha explícita • Respeitar reply_by e veto de conformidade • Liberar a reserva ao término ou falha • Reenviar uma vez a subtarefa expirada ou com falha; na segunda falha, abortar e informar qual subtarefa falhou	SOL, DEL, CMP, LCK, APR	não
Agente de Custos *AG-CUS · Deliberativo determinístico (regras de rateio + cálculo)*	• Apurar custos fixos e variáveis e aplicar rateio por critério configurado • Calcular margem de contribuição e rentabilidade por produto, serviço e UN	• Ler ERP e base histórica via MCP • Responder query-ref de outros papéis	• Anexar proveniência a cada valor • Informar falha se dado de origem estiver ausente	DEL, QRY	não
Agente de Orçamento *AG-ORC · Determinístico (variância + forecast) com narrativa LLM opcional*	• Comparar orçado x realizado por conta e centro de custo • Sinalizar desvios acima do limiar e projetar forecast	• Ler planilhas de orçamento e ERP via MCP • Propor alteração de orçamento (restrita) • Responder query-ref	• Explicitar limiar e método de forecast usados • Não alterar orçamento sem aprovação	DEL, QRY, APR	**flag**
Agente de Resultados *AG-RES · Determinístico (DRE, EBITDA, DFC, KPIs) com comentário LLM opcional*	• Montar DRE gerencial, EBITDA, fluxo de caixa e KPIs • Obter custos e orçamento dos papéis especialistas	• Iniciar query-ref para ROLE-CUS e ROLE-ORC • Ler ERP e APIs de mercado via MCP	• Não recalcular rateio próprio — usar o de ROLE-CUS • Sinalizar inconsistência de fechamento	DEL, QRY	**flag**
Agente de Controles Internos *AG-CIN · BDI com regras simbólicas (crenças sobre lançamentos, intenção de vetar)*	• Verificar alçada, segregação de funções, duplicidade, conciliação e competência • Emitir parecer conforme / não conforme com regra e severidade	• Ler ERP e base normativa via MCP • Vetar publicação por não conformidade crítica	• Citar regra e evidência de cada apontamento • Reavaliar após waiver ou correção	DEL, CMP	não
Agente de Relatórios *AG-REL · Template determinístico + LLM opcional (híbrido)*	• Sintetizar resultados em relatório executivo por template • Acrescentar narrativa e insights quando a flag LLM estiver ativa	• Consultar memória aprovada • Propor publicação do relatório (restrita)	• Preservar números do núcleo determinístico • Usar template se o texto LLM divergir	DEL, APR	**flag**

Serviços de plataforma não são agentes

Comunicação A2A, Gateway MCP, Auditoria, Registro de Modelos, Memória, Política de Segurança e Reserva de Período são **serviços compartilhados**: não têm objetivo local, iniciativa nem identidade social. Assim se evita a *agentificação excessiva*, audita-se o sistema como um todo e trocam-se peças (modelos, agentes, fontes) sem efeito nas demais camadas. A **IA generativa** é **flag** (opcional, desligada por padrão) apenas em nos Agentes de Relatórios, de Resultados e de Orçamento, e só para narrativa. Os números vêm sempre do núcleo determinístico, e o Registro de Modelos rejeita LLM no Orquestrador e nos Agentes de Custos e de Controles Internos (ADR-002).

5. OBJETIVOS, PERCEPÇÕES, AÇÕES E ESTADO/CONHECIMENTO

Para cada agente i: percepção $see_i : S \to P_i$, atualização de crenças $upd_i : B_i \times P_i \to B_i$ e decisão $act_i : B_i \times K_i \to A_i$. Mantém-se a separação **Estado** $\neq$ **Conhecimento** $\neq$ **Memória**: o estado muda a cada ciclo; o conhecimento (regras de rateio, alçadas, fórmulas) é versionado; a memória contém apenas saídas **aprovadas** de ciclos anteriores (`SVC-MEM`). No

Agente de Controles Internos o ciclo é BDI explícito: crenças sobre lançamentos → desejo de conformidade → intenção de aprovar, apontar ou vetar.

Agente → objetivo	Percepções (P)	Estado interno (B)	Conhecimento (K)	Ações (A)
Orquestrador *AG-ORQ → G-01*	• Solicitação do usuário (intenção, competência, entidade) • Mensagens agree/refuse/inform/failure dos especialistas • Parecer e veto do Agente de Controles Internos • Decisão do Approval Gate	• DAG de subtarefas e status por conversation_id • Reserva de período ativa • Relógio lógico e prazos reply_by	• Catálogo de intenções e planos (fechar mês, avaliar orçamento) • Diretório de papéis e Agent Cards	• Enviar request a especialistas • Reservar e liberar período • Solicitar verificação de conformidade • Propor publicação ao Approval Gate • Entregar resposta final ou falha explícita
Agente de Custos *AG-CUS → G-02*	• Request de apuração (competência, entidade, dimensão) • Query-ref do Agente de Resultados • Balancete e lançamentos via MCP	• Custos apurados do período e versão do rateio aplicado • Pendências de dados de origem	• Critérios de rateio e classificação fixo/variável • Memória aprovada de ciclos anteriores	• Calcular margem de contribuição e rentabilidade • Responder inform com proveniência • Responder failure com dado ausente
Agente de Orçamento *AG-ORC → G-03*	• Request de avaliação orçamentária • Query-ref do Agente de Resultados • Orçado e realizado via MCP	• Desvios por conta e centro de custo • Forecast do trimestre e premissas	• Limiar de desvio (% e R$) e método de forecast • Memória aprovada de justificativas de desvio	• Sinalizar desvio acima do limiar • Projetar forecast • Propor alteração de orçamento (restrita)
Agente de Resultados *AG-RES → G-04*	• Request de consolidação de resultado • Inform de custos (AG-CUS) e de orçamento (AG-ORC) • Índices de mercado via MCP	• DRE e KPIs em construção e pendências de insumos	• Estrutura da DRE gerencial e fórmulas de KPIs • Memória aprovada de fechamentos anteriores	• Enviar query-ref a AG-CUS e AG-ORC • Consolidar DRE, EBITDA, DFC e KPIs • Informar resultado ao Orquestrador
Agente de Controles Internos *AG-CIN → G-05*	• Request de verificação do pacote de fechamento • Lançamentos, aprovadores e conciliações via MCP • Waiver ou correção informados pelo Orquestrador	• Crenças sobre conformidade de cada lançamento • Intenções ativas (aprovar, apontar, vetar)	• Regras de alçada, SoD, duplicidade e competência (base normativa)	• Emitir parecer conforme / não conforme • Vetar publicação por não conformidade crítica • Reavaliar após correção
Agente de Relatórios *AG-REL → G-06*	• Request de relatório com resultados consolidados e parecer de conformidade • Memória aprovada relevante	• Rascunho do relatório e versão do template	• Templates de relatório executivo • Memória aprovada (embeddings e grafo)	• Gerar relatório por template • Gerar narrativa LLM (se flag ativa) e validar números • Propor publicação (restrita)

6. INTERAÇÕES, COORDENAÇÃO E GUARDRAILS DE SEGURANÇA

6.1 Comunicação: A2A entre agentes, MCP com plataformas

Toda comunicação entre agentes usa a mensagem imutável $m = \langle s, r, p, c, o, k \rangle$ (remetente, destinatário, performativo FIPA-ACL (FIPA, 2002a), conteúdo, ontologia `ctrl-fin-v1` e `conversation_id`), com prazo lógico `reply_by`: respostas tardias são descartadas deterministicamente. **A2A é social** (agente ↔ agente, com semântica de protocolo; Linux Foundation, 2025); **MCP é instrumental** (agente → fonte de dados, como *tool*; Model Context Protocol, 2026). Nenhum agente usa MCP para conversar com outro.

6.2 Mecanismos de coordenação

Dependência	Situação no domínio	Protocolo
Tarefa	Orquestrador delega subtarefas do DAG (padrão supervisor/especialistas)	`PROT-DEL` (FIPA-Request)

Dependência	Situação no domínio	Protocolo
Informação	O Agente de Resultados obtém custos e orçamento consolidados sem acessar regras alheias	`PROT-QRY` (Query-Ref)
Autoridade / norma	A publicação depende do parecer do Agente de Controles Internos, que pode **vetar**	`PROT-CMP` (verificação + veto)
Recurso exclusivo	Um fechamento por (entidade, competência), com TTL	`PROT-LCK` (reserva)
Autorização humana	Lançar ajuste no ERP, alterar orçamento, publicar relatório	`PROT-APR` (Approval Gate)
Fronteira	Pedido do usuário e resposta final explícita	`PROT-SOL` (FIPA-Request)

O Contract Net não é o mecanismo principal porque cada subtarefa tem um único papel competente: não há disputa a leiloar. Ele fica registrado como evolução para o caso de várias instâncias do mesmo papel (por exemplo, um agente de Custos por unidade de negócio).

6.3 Protocolos como máquinas de estados

Os 6 protocolos são especificados como máquinas de estados (`models/protocols.yaml`), seguindo a estrutura do FIPA-Request (FIPA, 2002b). Cada transição válida origina um teste nominal e cada **transição inválida**, um teste negativo, a executar na DSM2: uma sequência que o modelo proíbe deve ser rejeitada mesmo que cada mensagem, isolada, seja bem formada. A Figura 2 mostra `PROT-DEL` e `PROT-APR`; as máquinas de `PROT-SOL`, `PROT-QRY`, `PROT-CMP` e `PROT-LCK` estão em `diagrams/dsm1/protocols_fsm_PROT-*.mmd` e na página *Interações, coordenação e normas* da documentação.

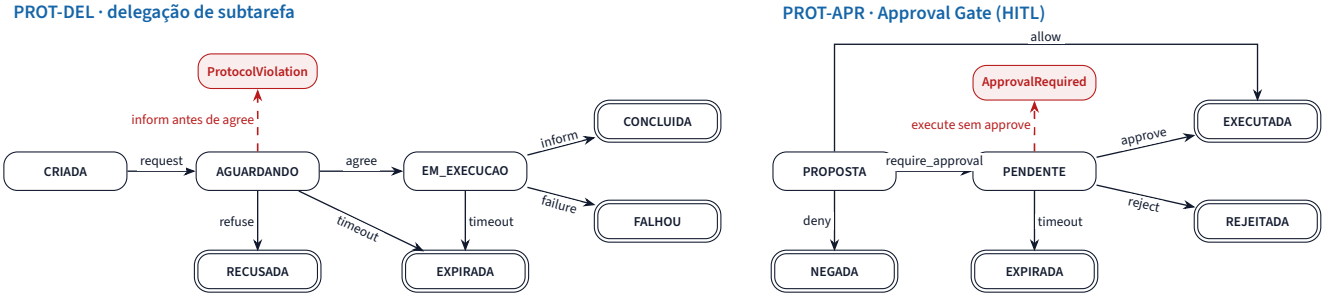


Figura 2: Máquinas de estados: `PROT-DEL` e `PROT-APR`. Borda dupla indica estado final; em vermelho, transições inválidas que viram testes negativos.

6.4 Cenários âncora

Fechar o resultado do mês (Figura 3): o Orquestrador reserva o período, delega em paralelo aos Agentes de Custos e de Orçamento, o Agente de Resultados consulta os dois via A2A, o Agente de Controles Internos verifica (e pode vetar) e o relatório só é publicado depois da aprovação humana no Approval Gate. Todas as mensagens carregam o mesmo `conversation_id`, o que permite reconstruir a cadeia causal a partir do trace.

Avaliar o orçamento do trimestre (Figura 4): a avaliação só lê dados, por isso dispensa a reserva de período. O Agente de Orçamento compara orçado e realizado e projeta o forecast; se um desvio passar do limiar, ele pode propor uma correção do orçamento, que fica retida até o aprovador decidir. O Agente de Resultados consulta os desvios para montar os indicadores do trimestre e o Agente de Relatórios redige o relatório, também publicado só com aprovação.

6.5 Tratamento de falhas

Se um especialista não responde até o `reply_by` (`EXPIRADA`) ou responde `failure`, o Orquestrador reenvia a subtarefa uma vez, em nova conversa. Se falhar de novo, ele interrompe a solicitação: libera a reserva de período, não publica nada e responde `failure` ao solicitante indicando qual subtarefa falhou. Assim nenhum fechamento fica preso nem é publicado incompleto (`REQ-F01`, `TEST-26`).

6.6 Fronteira de autoridade e normas (human-in-the-loop)

Política de segurança: capacidade $\neq$ autorização

Nenhuma proposta de agente, e muito menos de um LLM, dispara efeito externo sem passar pela **Política de Segurança** (`SVC-POL`) determinística, que classifica cada ação em três zonas: `ALLOW` (leitura e cálculo internos); `REQUIRE_APPROVAL`

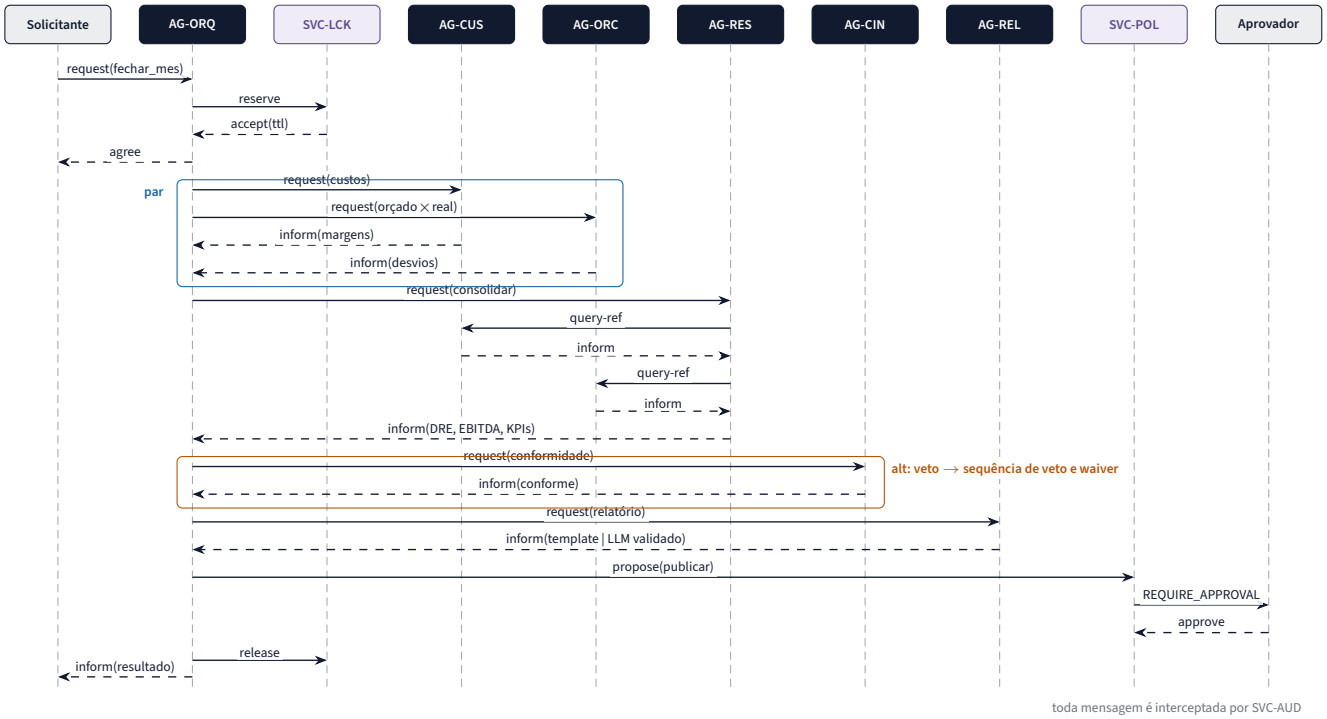


Figura 3: Sequência: fechar o resultado do mês (fluxo nominal). Se houver veto, o fluxo segue a sequência de veto e waiver da documentação (`protocols_sequencia_veto_waiver.mmd`).

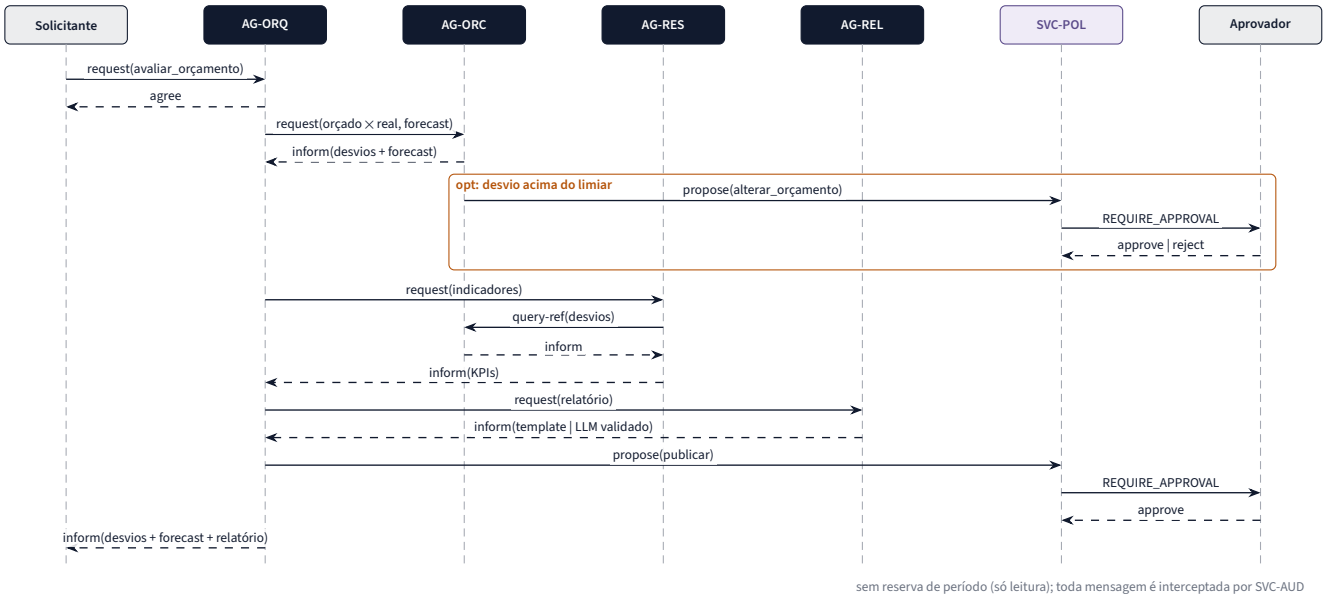


Figura 4: Sequência: avaliar o orçamento do trimestre (fluxo nominal). O bloco opcional só ocorre quando há desvio acima do limiar.

(ajuste no ERP, alteração de orçamento, publicação, retidos no Approval Gate até decisão humana); `DENY` (fora da allowlist do papel; bloqueio fail-closed, sem opção de aprovação).

Norma	Regra	Consequência	Decisão	Imposta por
NORM-01	Efeito externo exige aprovação humana	Ação retida no Approval Gate até approve; timeout expira sem executar	`REQUIRE_APPROVAL`	SVC-POL
NORM-02	Fora da allowlist do papel é negado	Bloqueio fail-closed, sem opção de aprovação, registrado em log	`DENY`	SVC-POL, SVC-MCP
NORM-03	Período em fechamento é exclusivo	reserve-failure explicado; reserva expira por TTL	`DENY`	SVC-LCK
NORM-04	Não conformidade crítica bloqueia publicação	Publicação vetada até correção reavaliada ou waiver humano justificado	`DENY`	SVC-POL
NORM-05	LLM não calcula números nem autoriza ações	Texto descartado e substituído pelo template; proposta tratada como não autorizada	`DENY`	SVC-MOD, SVC-POL
NORM-06	Logs e memória sem segredos nem dados pessoais desnecessários	Redaction; se a sanitização falhar, a gravação é recusada (fail-closed)	`OBRIGACAO`	SVC-AUD, SVC-MEM
NORM-07	LLM só por flag, só em papéis permitidos, dentro da cota	Chamada LLM bloqueada e agente segue em modo determinístico (template)	`DENY`	SVC-MOD
NORM-08	Somente saída aprovada vira memória	Não é indexada em embeddings nem no grafo	`DENY`	SVC-MEM

7. MÉTRICAS DE SUCESSO E MATRIZ DE RASTREABILIDADE

7.1 Métricas e evidências observáveis

As métricas serão coletadas dos traces JSONL (`SVC-AUD`) em cenários sintéticos com gabarito e seeds controlados (a partir da DSM2), sempre contra a baseline em workflow.

ID	Métrica	Fórmula	Alvo	Mede
MET-01	Taxa de conclusão de solicitações	solicitações com resposta final explícita (inform ou failure justificado) / total	>= 95% nos cenários controlados	REQ-F01
MET-02	Acurácia numérica contra gabarito	itens de DRE, margens e desvios com |valor - gabarito| <= R$ 0,01 / total de itens	100%	REQ-F02, REQ-F03, REQ-F04
MET-03	Detecção de inconformidades (precisão e recall)	recall e precisão sobre inconformidades plantadas por severidade	recall 100% em críticas; precisão >= 90%	REQ-F05
MET-04	Overhead de comunicação	mensagens A2A por solicitação (comparado ao baseline workflow)	reportar e justificar; sem alvo fixo	REQ-F01, REQ-F04
MET-05	Contenção por guardrail	ações restritas bloqueadas antes do efeito sem aprovação / ações restritas tentadas	100%	REQ-S01, REQ-S02
MET-06	Consistência numérica do texto gerado	relatórios LLM com 100% dos números iguais ao núcleo ou com fallback / relatórios LLM	100%	REQ-S03, REQ-F06
MET-07	Completude de trace	solicitações cuja cadeia causal é reconstruível pelo conversation_id / total	100%	REQ-O01, REQ-O02, REQ-O04
MET-08	Custo por solicitação	tokens de entrada/saída e custo estimado por solicitação, flag ligada vs desligada	custo zero com flag desligada; dentro da cota com flag ligada	REQ-O03, REQ-C01
MET-09	Latência do fechamento	tempo (lógico e de parede) da solicitação até a resposta final vs baseline	reportar distribuição em 10 seeds	REQ-F01, REQ-NF01
MET-10	Reaproveitamento de memória	análises que citam memória aprovada relevante / análises com memória disponível	>= 80% no cenário de dois ciclos	REQ-F07
MET-11	Vazamento em logs	ocorrências de campos proibidos (segredos, dados pessoais) nos arquivos de log e memória	0	REQ-P01
MET-12	Reprodutibilidade	execuções com mesmo seed e mesmas versões que produzem o mesmo hash / execuções	100%	REQ-NF01, REQ-NF02

ID	Métrica	Fórmula	Alvo	Mede

7.2 Matriz de rastreabilidade ponta a ponta (AOSE)

A cadeia liga cada necessidade do negócio a requisito, objetivo, papel/agente, protocolo/norma, componente, teste e métrica, e a evidência do teste volta ao requisito (Figura 5). Os 137 objetos vêm de uma **fonte única** (`models/*.yaml`). O script `tools/trace.py` falha diante de ID órfão, link quebrado ou requisito sem objetivo, papel, protocolo/norma, teste ou métrica, e gera tanto esta tabela quanto a documentação navegável: **18/18 requisitos (100%) com cadeia completa**. Os 26 testes estão **especificados, não executados** (nenhum é declarado aprovado antes de existir código). Componentes e execuções são 39 *stubs* rastreáveis pendentes da DSM2.

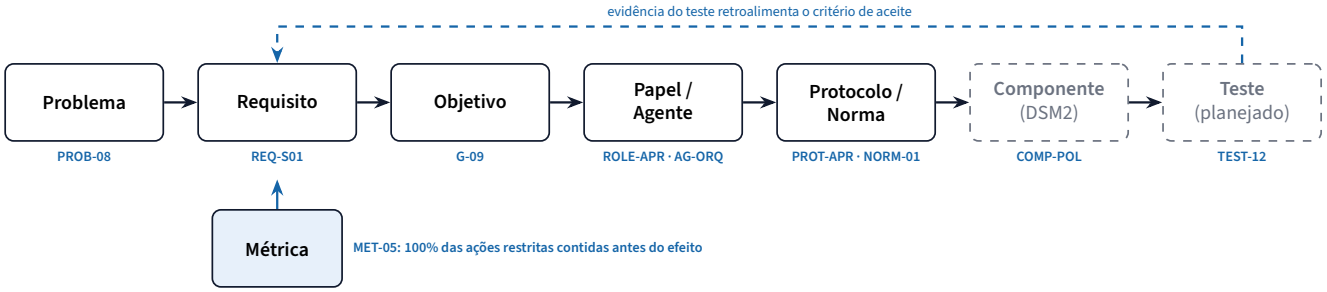


Figura 5: Cadeia de rastreabilidade com exemplo concreto. Em tracejado, o que se materializa na DSM2.

Problema	Requisito	Objetivo	Agente	Protocolo / Norma	Teste (planejado)	Métrica
PROB-01	REQ-F01	G-01	ORQ	SOL, DEL	TEST-01, TEST-02, TEST-03, TEST-26	MET-01, MET-04, MET-09
PROB-02	REQ-F02	G-02	CUS	DEL	TEST-04	MET-02
PROB-03	REQ-F03	G-03	ORC	DEL, QRY	TEST-05	MET-02
PROB-01	REQ-F04	G-04	CUS, ORC, RES	QRY, DEL	TEST-06, TEST-07	MET-02, MET-04
PROB-04	REQ-F05	G-05	CIN, ORQ	CMP, NORM-04	TEST-08, TEST-09	MET-03
PROB-05	REQ-F06	G-06	REL	DEL, NORM-05, NORM-07	TEST-10, TEST-15	MET-06
PROB-07	REQ-F07	G-08	CUS, ORC, REL, RES	APR, NORM-08	TEST-11	MET-10
PROB-08	REQ-S01	G-09	ORC, ORQ, REL	APR, NORM-01, NORM-02	TEST-12, TEST-13	MET-05
PROB-01, PROB-04	REQ-S02	G-01, G-05	ORQ	LCK, NORM-03	TEST-14	MET-05
PROB-05, PROB-06	REQ-S03	G-06, G-09	ORC, REL, RES	APR, NORM-05	TEST-15	MET-06
PROB-06	REQ-O01	G-07	CIN, CUS, ORC, ORQ, REL, RES	DEL, NORM-06	TEST-16	MET-07
PROB-06	REQ-O02	G-07	ORC, REL, RES	NORM-06, NORM-07	TEST-17	MET-07
PROB-06	REQ-O03	G-07	ORC, REL, RES	NORM-07	TEST-18, TEST-22	MET-08
PROB-06	REQ-O04	G-07	APR, SOL	NORM-06	TEST-19	MET-07
PROB-06	REQ-C01	G-07, G-09	ORC, REL, RES	NORM-07	TEST-20, TEST-21, TEST-22	MET-08
PROB-06	REQ-P01	G-07	CIN, ORQ, REL	NORM-06	TEST-23	MET-11
PROB-06	REQ-NF01	G-07	ORQ, REL	DEL, NORM-07	TEST-10, TEST-24	MET-09, MET-12
PROB-06	REQ-NF02	G-07	CIN, REL	NORM-07	TEST-25	MET-12

Disposições finais e próximos passos

A DSM1 entrega cenário, fronteira, requisitos, organização de papéis, modelo PEAS/BDI, protocolos, normas e métricas com rastreabilidade validada automaticamente. Os modelos editáveis estão em `models/*.yaml`, `diagrams/dsm1/*.mmd` (Mermaid) e `entregas/dsm1/figures/*.tex` (TikZ). O uso de IA na organização dos arquivos e da documentação está declarado em `USO_DE_IA.md`. A **DSM2** (arquitetura e protótipo) está apenas pré-estruturada: runtime, transporte A2A concreto, componentes e execução dos testes serão decididos e documentados nela.

Documentação navegável: `https://fin-dept-multiagents-project.readthedocs.io`
Repositório: `https://github.com/danrley-ribeiro/fin-dept-multiagents-project`

REFERÊNCIAS

Bresciani, P. et al. (2004). “Tropos: an agent-oriented software development methodology”. Em: *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems* 8.3, pp. 203–236.

Cancian, R. L. (2026). *Sistemas Multiagentes Inteligentes*. Material didático da disciplina INE5628, versão rascunho 0.26.09. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina.

FIPA (2002a). *FIPA ACL Message Structure Specification*. SC00061G. Foundation for Intelligent Physical Agents.

FIPA (2002b). *FIPA Request Interaction Protocol Specification*. SC00026H. Foundation for Intelligent Physical Agents.

Linux Foundation (2025). *Agent2Agent (A2A) Protocol Specification*. URL: `https://a2a-protocol.org` (acesso em 06/10/2026).

Model Context Protocol (2026). *Model Context Protocol: Introduction*. Versão 2026-07-28. URL: `https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/getting-started/intro` (acesso em 06/10/2026).

Padgham, L. e M. Winikoff (2004). *Developing Intelligent Agent Systems. A Practical Guide*. Chichester: John Wiley & Sons.

Wooldridge, M., N. R. Jennings e D. Kinny (2000). “The Gaia methodology for agent-oriented analysis and design”. Em: *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems* 3.3, pp. 285–312.